НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КРИПТОГРАФІЯ

Комп’ютерний практикум № 3

Криптоаналіз афінної біграмної підстановки

Протокол виконання роботи
Варіант 9

Виконали студентки групи ФБ-42
Белінська Єлизавета
Бурмай Юлія

Київ 2026

Мета роботи: Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

2. Постановка завдання

Отримано повідомлення російською мовою, зашифроване афінною підстановкою біграм. Алгоритм відомий, проте параметри ключа a і b невідомі. Необхідно визначити найчастіші біграми шифртексту, сформувати можливі відповідності з типовими біграмами мови, знайти допустимі ключі, розшифрувати повідомлення та обрати осмислений результат.

Вхідні дані: tasks/lab3/variants.utf8/09.txt; реалізація: Python 3

3. Хід роботи

3.1. Підготовка даних

Зчитано файл 09.txt у кодуванні UTF-8. Текст переведено в нижній регістр; сторонні символи вилучено, а ё та ъ нормалізовано. Початок шифртексту:

тгтгрэцрюфмнйбмйшугдээдэибггэдайжаишуикггуоитлчмтлвша...

Довжина L = 8946 літер; N = L/2 = 4473 неперетинні біграми.

Нормалізація необхідна для правильного зіставлення символів з індексами та збереження меж дволітерних блоків.

3.2. Частотний аналіз біграм

Шифртекст розбито на біграми без перетинів: позиції (0,1), (2,3), (4,5) тощо. Кількість повторень кожної біграми визначено лічильником; відносну частоту обчислено за формулою:

P(біграма) = N(біграма) / N.

```
Алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя
m = 31; m² = 961; довжина = 8946 символів; 4473 неперетинних біграм

1. ТОП-5 БІГРАМ ШИФРТЕКСТУ
 біграма |   Y | к-сть |    частка
      ээ | 896 |    74 |   0.01654
      вд |  66 |    57 |   0.01274
      чф | 733 |    56 |   0.01252
      цг | 685 |    56 |   0.01252
      гн | 106 |    56 |   0.01252
```

```
68
69  def bigram_stats(text: str) -> Counter[str]:
70      return Counter(text[i:i+2] for i in range(0, len(text)-1, 2))
```

Частотний аналіз дозволив сформувати невелику множину перспективних зіставлень замість повного перебору простору ключів.

3.3. Побудова систем порівнянь

Якщо відкритим біграмам X_1 і X_2 відповідають зашифровані Y_1 і Y_2, то маємо:

$$Y_1 \equiv aX_1 + b \pmod{961}; \quad Y_2 \equiv aX_2 + b \pmod{961}.$$

Віднімання рівнянь усуває параметр b:

$$a(X_1 - X_2) \equiv Y_1 - Y_2 \pmod{961}.$$

$$b \equiv Y_1 - aX_1 \pmod{961}.$$

Перебрано впорядковані пари з п’яти поширених біграм мови та п’яти найчастіших біграм шифртексту: $5 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4 = 400$ систем. Для кожної системи враховано $\gcd(\Delta X, 961)$, усі допустимі розв’язки порівняння та умову $\gcd(a, 961)=1$. Після усунення повторів залишилося 174 унікальні ключі-кандидати.

Якщо $d = \gcd(\Delta X, 961)$, рівняння $a \cdot \Delta X \equiv \Delta Y \pmod{961}$ має розв’язки лише тоді, коли d ділить ΔY; за цієї умови є d розв’язків за модулем 961.

```
92  def candidates_from_pairs(x1: str, x2: str, y1: str, y2: str) -> list[tuple[int, int]]:
93      X1, X2 = bigram_number(x1), bigram_number(x2)
94      Y1, Y2 = bigram_number(y1), bigram_number(y2)
95      result = []
96      for a in solve_congruence(X1-X2, Y1-Y2, MOD):
97          if gcd(a, MOD) == 1:
98              b = (Y1-a*X1) % MOD
99              result.append((a, b))
100     return result
```

3.4. Визначення правильного ключа

Правильний кандидат отримано за такими зіставленнями біграм: на → цг та то → ээ. Числові значення:

Біграма	Розрахунок	Число
на	13·31 + 0	403
то	18·31 + 14	572
цг	22·31 + 3	685
ээ	28·31 + 28	896

$$685 \equiv 403a + b \pmod{961}$$

$$896 \equiv 572a + b \pmod{961}$$

Після віднімання:

$$169a \equiv 211 \pmod{961}.$$

Оскільки gcd(169,961)=1, розв’язок для a єдиний. Отримано a=314.
Перевірка: 169·314 mod 961 = 211.

$$b \equiv 685 - 403 \cdot 314 \equiv 34 \pmod{961}.$$

Ключ: (a, b) = (314, 34).

Параметр a допустимий, оскільки gcd(314, 961) = 1.

```
    tested = []
    for (a,b), origin in candidates.items():
        pt = decrypt(ciphertext, a, b)
        common, rare = shares(pt)
        acceptable = common >= COMMON_MIN and rare <= RARE_MAX
        tested.append((acceptable, common, rare, a, b, origin, pt))
    tested.sort(key=lambda x: (-int(x[0]), -x[1], x[2]))
    accepted = [x for x in tested if x[0]]
    write('4. КРИТЕРІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ')
    write(f'Частка о,а,е >= {COMMON_MIN:.2f}; частка ф,щ,ь <= {RARE_MAX:.2f}')
    write(f'Кандидатів, які пройшли критерій: {len(accepted)}')
    write('Найкращі кандидати:')
    for item in tested[:10]:
        ok, common, rare, a, b, origin, pt = item
        write(f'a={a:>3}, b={b:>3}; оае={common:.4f}; фщь={rare:.4f}; '
              f'accepted={ok}; text={pt[:90]}')
    write()

    if not accepted:
        write('Автоматичний критерій не знайшов достовірного ключа: '
              'перевірте алфавіт та дані; нічого не вгадуємо.')
        (output_dir/'results.txt').write_text('\n'.join(report)+'\n', encoding='utf-8')
        return
```

```
    if len(accepted) > 1:
        write('УВАГА: кілька ключів пройшли критерій; перевірте зміст текстів вручну.')
    for index, (_,common,rare,a,b,origin,pt) in enumerate(accepted, start=1):
        name = 'decrypted_09.txt' if len(accepted) == 1 else f'decrypted_09_candidate_{index}.txt'
        (output_dir/name).write_text(pt+'\n', encoding='utf-8')
        assert encrypt(pt,a,b) == ciphertext, 'Round-trip verification failed'
        write(f'5. РЕЗУЛЬТАТ №{index}: a={a}, b={b}, inverse(a)={inverse_mod(a,MOD)}')
        write(f'Зіставлення: {origin[0]} -> {origin[2]}; {origin[1]} -> {origin[3]}')
        write(f'H1={entropy(pt):.5f} біт/символ; оае={common:.5f}; фщь={rare:.5f}')
        write(f'Початок: {pt[:260]}')
        write(f'Повторне шифрування підтверджено: True; файл: {name}')
    (output_dir/'results.txt').write_text('\n'.join(report)+'\n', encoding='utf-8')
    write('Протокол обчислень збережено у results.txt')
```

3.5. Розшифрування повідомлення

Для a=314 обернений елемент за модулем 961 дорівнює 101, тому що 314·101 mod 961 = 1. Відтак:

$$X \equiv 101(Y - 34) \pmod{961}.$$

Для кожної біграми отримано X, після чого знайдено індекси її двох літер: $x_1 = X // 31$; $x_2 = X \bmod 31$. Отриманий текст починається так:

```
5. РЕЗУЛЬТАТ №1: a=314, b=34, inverse(a)=101
Віставлення: ст -> гн; то -> ээ
H1=4.45121 біт/символ; оае=0.27811; фщь=0.02515
Початок: мамапошламытьпосудуитомотправилсязанейкаждыйзвукзвонложкиилитарелкигулкораздавалсявзнойномвечернемвоздухепотомони
Повторне шифрування підтверджено: True; файл: decrypted_09.txt
```

У читабельному вигляді: «Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки, гулко раздавался в знойном вечернем воздухе…».

Пробіли та розділові знаки не відновлюються алгоритмом автоматично, оскільки були вилучені до шифрування.

```python
def decrypt(text: str, a: int, b: int) -> str:
    ainv = inverse_mod(a, MOD)
    if ainv is None:
        raise ValueError('Noninvertible key a')
    if len(text) % 2:
        raise ValueError('Input length must be even')
    return ''.join(number_bigram((ainv * (bigram_number(text[i:i+2]) - b)) % MOD)
                   for i in range(0, len(text), 2))
```

3.6. Критерій вибору правильного ключа

Кожним допустимим ключем отримано пробне розшифрування. Для автоматичного відбору оцінено частку поширених літер о, а, е та рідкісних ф, щ, ь:

$$Рчаст = (No + Na + Ne) / L; \quad Ррідк = (Nф + Nщ + Nь) / L.$$

Встановлено емпіричні пороги Рчаст ≥ 0,20 та Ррідк ≤ 0,05. Для правильного ключа обидва критерії виконано.

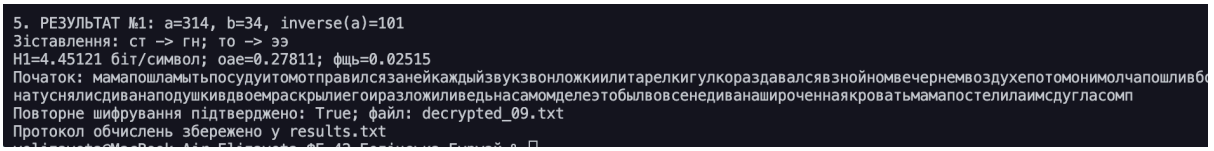



```python
def shares(text: str) -> tuple[float, float]:
    counts = Counter(text)
    n = len(text)
    return (sum(counts[c] for c in COMMON_LETTERS) / n,
            sum(counts[c] for c in RARE_LETTERS) / n)

```

Серед 174 кандидатів лише один пройшов обидва пороги. Додатково здійснено повторне шифрування відновленого тексту ключем (314,34) та порівняння з вихідним шифртекстом. Ця перевірка підтверджує математичну узгодженість реалізації; осмисленість тексту підтверджує правильність криптоаналізу.

4. Аналіз результатів



Частотний аналіз істотно скоротив кількість ключів для перевірки. Вразливість афінного шифру біграм полягає в тому, що він зберігає частоти повторень дволітерних блоків. Ці закономірності дозволяють відновити ключ, навіть коли він не був наданий криптоаналітику.

5. Висновок

У лабораторній роботі ми дослідили криптоаналіз афінного шифру біграм за допомогою частотних закономірностей природної мови. Розроблена програма Python нормалізує шифртекст, підраховує частоти біграм, формує системи лінійних порівнянь, обчислює допустимі ключі й перевіряє результати розшифрування.

Для варіанта №9 опрацьовано 8946 символів та отримано 174 допустимі унікальні ключі-кандидати. За статистичним критерієм та змістовністю відкритого тексту встановлено ключ (314,34), за допомогою якого повідомлення успішно відновлено.

Робота закріпила навички застосування розширеного алгоритму Евкліда, обернених елементів, лінійних порівнянь і частотного аналізу. Продемонстровано, що класичний підстановочний шифр, який зберігає статистику біграм, є вразливим до криптоаналізу.

Відповіді на контрольні питання

1. На чому ґрунтується метод частотного криптоаналізу афінного шифру біграм?

Метод ґрунтується на нерівномірності частот появи біграм у природній мові. За допустимого ключа афінний шифр виконує взаємно однозначну підстановку біграм, тому однакові біграми відкритого тексту перетворюються на однакові біграми шифртексту, а кількість їхніх повторень зберігається. Це дає змогу припускати відповідності між частими біграмами мови та шифртексту і за ними відновлювати ключ.

2. Чи завжди найчастіші біграми шифртексту відповідають найчастішим біграмам мови?

Ні. Частоти залежать від тематики, стилю та обсягу конкретного повідомлення. Тому найчастіші біграми окремого тексту можуть відрізнятися від усереднених мовних частот. Для підвищення надійності аналізу перебирають різні відповідності між п’ятьма найчастішими біграмами мови та шифртексту.

3. Чому під час знаходження ключа може виникати кілька розв’язків?

Для обчислення параметра a розв’язується порівняння $a(X_1 - X_2) \equiv Y_1 - Y_2 \pmod{961}$. Нехай $d = \gcd(X_1 - X_2, 961)$. Якщо d ділить $Y_1 - Y_2$, порівняння має d розв’язків за модулем 961; інакше розв’язків немає. Додатково відкидають значення a, для яких $\gcd(a, 961) \neq 1$, оскільки вони не забезпечують однозначного розшифрування.

4. Як визначити правильний ключ серед кандидатів?

Для кожного допустимого ключа розшифровують повідомлення й оцінюють, наскільки отриманий текст відповідає закономірностям природної мови. Враховують частоти літер, характерні сполучення та загальну осмисленість. Для варіанта № 9 зі 174 унікальних кандидатів був обраний ключ (a, b) = (314, 34), який дав зв’язний російськомовний текст.

5. Який критерій автоматичного розпізнавання змістовного тексту використано?

У програмі використано простий статистичний критерій: сумарна частка літер «о», «а», «е» повинна становити не менше 0,20, а сумарна частка літер «ф», «щ», «ь» – не більше 0,05. Для кожного кандидата обчислюються ці частки у відновленому тексті; кандидат приймається лише за одночасного виконання обох умов. Пороги є евристичними, а не універсальною ознакою правильної розшифровки.

6. Наскільки ефективним виявився критерій у варіанті № 9?

Для ключа (314, 34) частка літер «о», «а», «е» становила приблизно 0,27811, а частка «ф», «щ», «ь» – 0,02515. Обидва значення задовольняють обрані пороги. У дослідженому наборі зі 174 кандидатів обидва критерії пройшов лише один ключ. Отже, для цього повідомлення критерій виявився достатнім для відбору правильного кандидата, але для інших текстів може потребувати додаткових перевірок.